

微積分（一）作業 03: 題目卷與精選習題

範圍: CLP-1 Calculus — Section 2.7、2.8、2.9

作業要求: 每節 10 題, 標註【作業指定必做】者為截圖指定必做題, 其餘為精選核心題

📌 作業範圍與必做題清單:

- Section 2.7 指數函數求導: 必做 Q2, 5, 8, 10, 14 (另選 5 題, 共 10 題)
- Section 2.8 三角函數求導: 必做 Q9, 10, 16, 18, 27 (另選 5 題, 共 10 題)
- Section 2.9 連鎖律 (Chain Rule): 必做 Q7, 12, 23, 26, 34 (另選 5 題, 共 10 題)
- 卷末附有完整簡答表 (Answer Key), 方便自主核對。

Section 2.7: 指數函數的導數 (Derivatives of Exponential Functions)

2.7 - Q1 指數函數底數與增長速率

Problem: Match the curves in an exponential plot to the following functions: (a) $y = (\frac{1}{2})^x$, (b) $y = 1^x$, (c) $y = 2^x$, (d) $y = 10^x$.

中文導讀: 根據指數函數增長速度 (底數越大在 $x > 0$ 爬升越陡峭; 底數小於 1 則隨 x 遞減) 進行圖形與函數的匹配對照。

2.7 - Q2 作業指定必做 一般指數函數導數與自然對數

Problem: The graph shows an exponential function $f(x) = a^x$ and its derivative $f'(x)$. Choose all the options that are true about a and $f'(x)$:

- (a) $a < 1$
- (b) $a > 1$
- (c) $f'(x) < f(x)$ everywhere
- (d) $f'(x) = f(x) \ln a$
- (e) $f'(0) = \ln a$

中文導讀: 辨析一般底數指數函數求導公式 $\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a$ 及其圖形特徵。

2.7 - Q3 指數函數與冪函數求導概念辨析

Problem: True or false: $\frac{d}{dx}[e^x] = xe^{x-1}$. Explain why.

中文導讀: 是非判斷: e^x 能否套用冪法則 x^n 求導? (False, 指數函數求導維持自身 e^x)。

2.7 - Q4 細菌增長模型與導數正負

Problem: A population of bacteria is described by $P(t) = 100e^{0.2t}$, for $0 \leq t \leq 10$. Over this time period, is the population increasing or decreasing? Justify with $P'(t)$.

中文導讀: 利用導數的一階微分 $P'(t) = 20e^{0.2t} > 0$, 判斷細菌族群在該區間內為嚴格遞增。

2.7 - Q5 作業指定必做 商法則求導指數函數

Problem: Find the derivative of $f(x) = \frac{e^x}{2x}$.

中文導讀: 運用商法則對分子含 e^x 、分母含 $2x$ 的有理分式求導並化簡。

2.7 - Q6 倍角指數函數求導

Problem: Differentiate $f(x) = e^{2x}$.

中文導讀: 微分 $e^{2x} = (e^x)^2$, 或利用連鎖律得到 $2e^{2x}$ 。

2.7 - Q7 常數平移指數函數求導

Problem: Differentiate $f(x) = e^{a+x}$, where a is a constant.

中文導讀: 由指數律 $e^{a+x} = e^a \cdot e^x$ (e^a 為常數倍), 求其導數。

2.7 - Q8 作業指定必做 函數嚴格遞增區間求解

Problem: For which values of x is the function $f(x) = xe^x$ increasing?

中文導讀: 利用乘積法則計算 $f'(x) = (x+1)e^x$ 。由於 $e^x > 0$, 令 $f'(x) > 0$ 解出使函數遞增的 x 區間。

2.7 - Q10 作業指定必做 平方差因式化簡求導

Problem: Differentiate $f(x) = (e^x + 1)(e^x - 1)$.

中文導讀: 先展開為平方差 $e^{2x} - 1$ 再求導, 或利用乘積法則計算。

2.7 - Q14 作業指定必做 分段函數處處可微之待定係數 (UBC 考古題)

Problem: Find constants a, b so that the following function is differentiable everywhere:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{if } x \leq 1 \\ e^x & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

中文導讀: 在 $x = 1$ 處同時要求「連續性」($a(1)^2 + b = e^1$) 與「導數相等」($2a(1) = e^1$), 聯立解出 a 與 b 。

Section 2.8: 三角函數的導數 (Derivatives of Trigonometric Functions)

2.8 - Q3 基本三角函數線性組合求導

Problem: Differentiate $f(x) = \sin x + \cos x + \tan x$.

中文導讀: 運用三種基本三角函數求導公式逐項微分。

2.8 - Q4 三角函數水平切線求解

Problem: For which values of x does the function $f(x) = \sin x + \cos x$ have a horizontal tangent line?

中文導讀: 令 $f'(x) = \cos x - \sin x = 0$, 解三角方程式 $\tan x = 1$ 的通解。

2.8 - Q5 三角恆等式求導

Problem: Differentiate $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$.

中文導讀: 認出畢氏三角恆等式 $f(x) = 1$, 常數函數之導數恆為 0。

2.8 - Q6 二倍角三角函數乘積求導

Problem: Differentiate $f(x) = 2 \sin x \cos x$.

中文導讀: 可化為 $\sin(2x)$ 求導, 或用乘積法則展開為 $2(\cos^2 x - \sin^2 x)$ 。

2.8 - Q8 商法則三角函數求導

Problem: Differentiate $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$.

中文導讀: 套用商法則求導, 利用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 化簡分子。

2.8 - Q9 作業指定必做 正割與負指數函數求導

Problem: Differentiate $f(x) = 5 \sec x + \frac{1}{e^x}$.

中文導讀: 寫作 $5 \sec x + e^{-x}$, 利用正割導數公式 $\sec x \tan x$ 求導。

2.8 - Q10 作業指定必做 指數與餘切、餘割乘積求導

Problem: Differentiate $f(x) = (e^x + \cot x)(5x^6 - \csc x)$.

中文導讀: 運用乘積法則求導: $(uv)' = u'v + uv'$, 結合 $\cot x$ 與 $\csc x$ 之求導公式。

2.8 - Q16 作業指定必做 差商極限定義餘弦導數 (UBC 考古題)

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow 2015} \frac{\cos x - \cos 2015}{x - 2015}$.

中文導讀: 認出此式即為 $f(x) = \cos x$ 在 $x = 2015$ 處的導數定義極限 $f'(2015)$ 。

2.8 - Q18 作業指定必做 差商極限定義正弦導數 (UBC 考古題)

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$.

中文導讀: 寫成 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x - \sin \pi}{x - \pi}$, 即為 $g(x) = \sin x$ 在 $x = \pi$ 處之導數。

2.8 - Q27 作業指定必做 辛克函數 $\text{sinc}(x)$ 在原點之可微性

Problem: Let $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{if } x \neq 0 \\ 1 & \text{if } x = 0 \end{cases}$. Find $f'(0)$, or show that it does not exist.

中文導讀: 代入導數定義式 $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{h} - 1}{\frac{h}{h} - 1}$, 利用極限定理證明 $f'(0) = 0$ 。

Section 2.9: 連鎖律 (One More Tool - The Chain Rule)

2.9 - Q5 廣義冪法則

Problem: Evaluate the derivative of $T(k) = (4k^4 + 2k^2 + 1)^{17}$.

中文導讀: 設內層函數 $u(k) = 4k^4 + 2k^2 + 1$, 利用連鎖律 $\frac{d}{dk}[u^{17}] = 17u^{16}u'$ 求導。

2.9 - Q6 根號複合函數求導

Problem: Evaluate the derivative of $f(x) = \sqrt{x^3 - 7x^2 + 8x + 1}$.

中文導讀: 運用連鎖律 $\frac{d}{dx}[\sqrt{u}] = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ 快速求解。

2.9 - Q7 作業指定必做 三重複合函數求導

Problem: Evaluate the derivative of $f(x) = e^{\cos(x^2)}$.

中文導讀: 複合結構為 e^u 、 $u = \cos v$ 、 $v = x^2$, 依連鎖律自外向內逐層相乘求導。

2.9 - Q8 三角函數內含指數之連鎖求導

Problem: Differentiate $f(t) = \sin(e^t)$.

中文導讀: 外層正弦、內層指數, 求其導函數。

2.9 - Q9 指數函數內含三角之連鎖求導

Problem: Differentiate $f(x) = e^{\sin x}$.

中文導讀: 外層指數、內層正弦, 求其導函數。

2.9 - Q10 三角複合三角之連鎖求導

Problem: Differentiate $f(x) = \sin(\cos x)$.

中文導讀: 外層為 $\sin(u)$, 內層為 $u = \cos x$, 求其導函數。

2.9 - Q12 作業指定必做 分式複合根式求導與存在域 (UBC 考古題)

Problem: Differentiate the function $f(x) = \frac{1}{x^2 + \sqrt{x^2 - 1}}$ and give the domain where the derivative exists.

中文導讀: 利用商法則或負一次方連鎖律求導, 並依根號內嚴格大於 0 ($x^2 - 1 > 0$) 與分母非零確定導數存在域。

2.9 - Q23 作業指定必做 多層根式與三角複合求導 (UBC 考古題)

Problem: Compute the derivative of $y = \cos(x^2 + \sqrt{x^2 + 1})$.

中文導讀: 外層為餘弦, 內層多項式加雙曲型根式, 逐步施展連鎖律。

2.9 - Q26 作業指定必做 抽象函數連鎖律與乘積律 (UBC 考古題)

Problem: Find $g'(2)$ if $g(x) = x^3 h(x^2)$, where $h(4) = 2$ and $h'(4) = -2$.

中文導讀: 結合乘積法則與連鎖律展開 $g'(x) = 3x^2 h(x^2) + x^3 \cdot 2x h'(x^2)$, 代入 $x = 2$ 計算數值。

2.9 - Q34 作業指定必做 高難度多重複合函數求導

Problem: Evaluate the derivative of $f(x) = \sqrt[3]{\frac{e^{\csc(x^2)} \sqrt{x^3 - 9}}{\tan x}}$. (You do not have to simplify your answer).

中文導讀: 視為 $u^{\frac{1}{3}}$ 的連鎖律, 內部搭配商法則、乘積法則與正割/餘割連鎖律。

作業 03 簡答表 (Answer Key)

題號	答案 / 結論	題號	答案 / 結論
2.7 - Q1	(a) 遞減曲線; (b) 水平線 $y = 1$; (c) 較緩上升; (d) 最陡上升	2.8 - Q5	0 (因為 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 為常數)
2.7 - Q2	(b), (d), (e)	2.8 - Q6	$2(\cos^2 x - \sin^2 x) = 2 \cos(2x)$
2.7 - Q3	False (指數求導不等於冪法則)	2.8 - Q8	$\frac{-1}{1 + \sin x}$
2.7 - Q4	Increasing (因為 $P'(t) = 20e^{0.2t} > 0$)	2.8 - Q9	$5 \sec x \tan x - e^{-x}$
2.7 - Q5	$\frac{(x-1)e^x}{2x^2}$	2.8 - Q10	$(e^x + \cot x)(30x^5 + \csc x \cot x) + (e^x - \csc^2 x)(5x^6 - \csc x)$
2.7 - Q6	$2e^{2x}$	2.8 - Q16	$-\sin(2015)$
2.7 - Q7	e^{a+x}	2.8 - Q18	-1 (即 $\cos \pi$)
2.7 - Q8	$x > -1$ (因為 $f'(x) = (x+1)e^x > 0$)	2.8 - Q27	$f'(0) = 0$
2.7 - Q10	$2e^{2x}$	2.9 - Q5	$17(4k^4 + 2k^2 + 1)^{16}(16k^3 + 4k)$
2.7 - Q14	$a = \frac{e}{2}, b = \frac{e}{2}$	2.9 - Q6	$\frac{3x^2 - 14x + 8}{2\sqrt{x^3 - 7x^2 + 8x + 1}}$
2.8 - Q3	$\cos x - \sin x + \sec^2 x$	2.9 - Q7	$-2x \sin(x^2)e^{\cos(x^2)}$
2.8 - Q4	$x = \frac{\pi}{4} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$	2.9 - Q8	$e^t \cos(e^t)$
2.9 - Q9	$\cos x e^{\sin x}$	2.9 - Q23	$-\sin\left(x^2 + \sqrt{x^2 + 1}\right) \cdot \left(2x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right)$
2.9 - Q10	$-\sin x \cos(\cos x)$	2.9 - Q26	-8 (計算: $12(2) + 16(-2) = -8$)
2.9 - Q12	$f'(x) = \frac{-\left(2x + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}\right)}{(x^2 + \sqrt{x^2 - 1})^2}$, 存在域 $ x > 1$	2.9 - Q34	依連鎖律外層乘 $\frac{1}{3}u^{-\frac{2}{3}}$ 搭配內層微分